P2 : Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

L'objectif de ce chapitre est de faire le lien entre la position, la vitesse et l'accélération d'un système (voir chapitre P1) et les **forces** qui sont exercées sur lui.

Après voir vu la loi générale, nous étudierons 3 cas particuliers :

- un **projectile** dans le champ de pesanteur
- une **particule chargée** dans un champ électrique
- une **planète** dans un champ gravitationnel

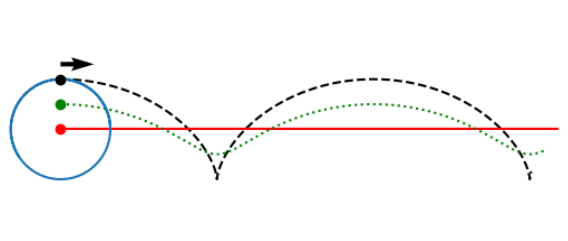
1 La deuxième loi de Newton.

A. Centre de masse d'un système.

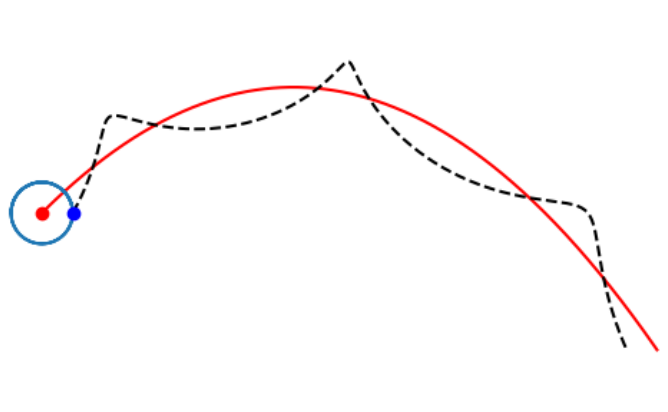
L'étude du mouvement d'un système sera réduite à celle d'un point unique. Comme un système est constitué d'un grand nombre de points, lequel choisir ?

Exemples :

- Lorsqu'on fait rouler un disque (ou une roue) sur le sol, on observe que son **centre** a un mouvement plus simple que les autres points.



- Lorsqu'on lance une balle en l'air, le centre a une trajectoire plus **simple** que les autres points. C'est une parabole.



Définition **Centre de masse**

On appelle **le centre de masse**, le centre «géométrique» du système lorsqu'il est homogène.

Sinon le centre de masse est décalé en direction de la partie la plus dense du système.

💡 Pour la suite de ce cours, le système étudié sera assimilé à un point placé en son centre de masse.

B. Référentiel galiléen.

Définition **Référentiel Galiléen**

Un référentiel est galiléen, si **le principe d'inertie** s'y applique.

- Quelques référentiels considérés comme galiléen :
  - Le référentiel **héliocentrique** dont l'origine et le centre de masse du Soleil et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **géocentrique** dont l'origine est le centre de masse de la Terre et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **terrestre** lié au sol.

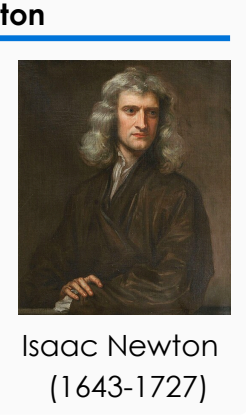
Remarque : Un référentiel en translation uniforme par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen.

C. La deuxième loi de Newton. (Principe fondamental de la dynamique)

Définition **2ème loi de Newton**

Dans un référentiel **galiléen**, un système de masse m assimilé à son **centre de masse G**, le produit de la masse par l'accélération est égal à la somme des forces extérieures.

$$\boxed{m \cdot \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{ext}}$$



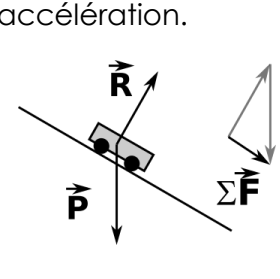
Isaac Newton
(1643-1727)

- **Applications :**
  - Si on connaît toutes les **forces** exercées sur le système on peut déterminer son accélération par :

$$\vec{a}_G = \frac{\sum \vec{F}_{ext}}{m}$$

⇒ Cette approche qui sera utilisée dans **les parties de cours** 2,3 et 4.

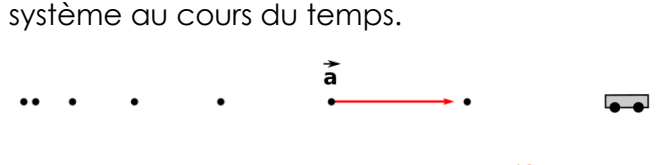
Exemple : Un chariot assimilé à un point matériel, roule sur un plan incliné. Les forces exercées sont le poids et la réaction du support. On construit la somme des forces, qui permet de trouver l'accélération.



  - Si on connaît les **positions** du centre de masse, on peut déterminer son accélération (par calcul ou par construction graphique) et en déduire la somme des forces appliquées :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$$

⇒ Cette approche sera utilisée **principalement en TP** lorsqu'on dispose des positions du système au cours du temps.

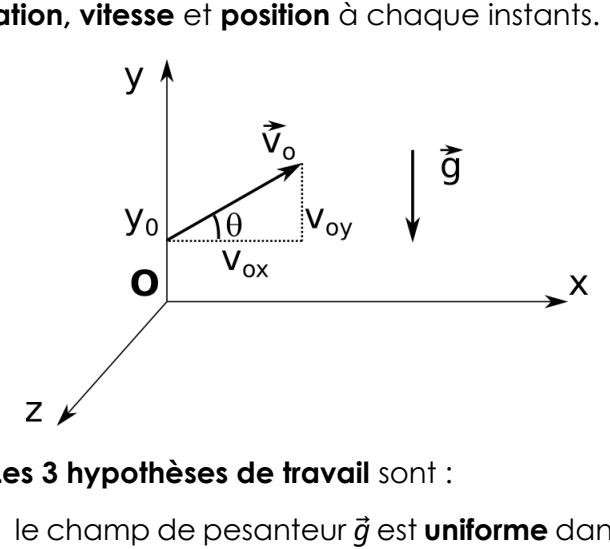


2 Mouvement dans un champ uniforme.

A. Mouvement dans le champ de pesanteur.

On étudie le mouvement d'un projectile de masse m lancé à t=0 dans le référentiel terrestre.

On va établir les coordonnées des vecteurs **accélération**, **vitesse** et **position** à chaque instants.



- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ de pesanteur $\vec{g}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée. C'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même valeur en tous points.
  - Le système étudié n'est soumis qu'à son poids, c'est à dire qu'il est en **chute libre**.
  - Le référentiel terrestre est **galiléen** et le système est assimilé à son centre de masse M.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :

$$\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix}0\\y_0\\0\end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}_0\begin{pmatrix}v_{0x}\\v_{0y}\\0\end{pmatrix}$$

On appelle θ l'angle entre la vitesse initiale et l'axe horizontal, donc (voir dessin):

Accélération du projectile

On applique la 2ème loi de Newton avec le poids comme seule force:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$

En utilisant les coordonnées:

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases}$$

Proriété : **Le mouvement est uniformément accéléré**, et ne dépend pas de la masse du système.

Vitesse du projectile

- L'accélération est la **dérivée** de la vitesse

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$$

Avec les coordonnées on a:

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} = -g \\ \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases}$$

- Il faut maintenant chercher les expression de v_x v_y et v_z à partir de leurs dérivées: on dit que l'on cherche des **primitives**.

$$\begin{cases} v_x = c_1 \\ v_y = -gt + c_2 \\ v_z = c_3 \end{cases}$$

où c₁ , c₂ et c₃ sont des constantes

- À partir des conditions initiales sur la vitesse, on obtient

$$\begin{cases} c_1 = v_o.\cos(\theta) \\ c_2 = v_o.\sin(\theta) \\ c_3 = 0 \end{cases}$$

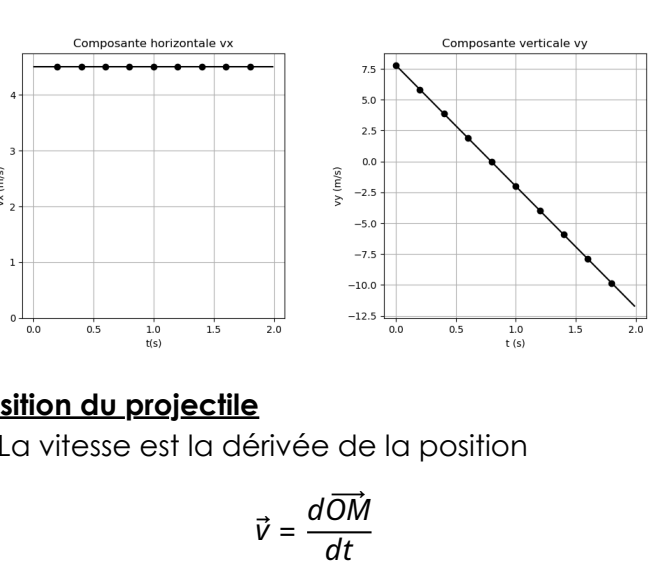
- Finalement:

$$\begin{cases} v_x = v_o.\cos(\theta) \\ v_y = -gt + v_o.\sin(\theta) \\ v_z = 0 \end{cases}$$

Proriété :

- **Le mouvement est plan** (car z =0 à chaque instant)
- la composante horizontale de la vitesse est constante.[1]

- **Exemple :** Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 $m.s^{-1}$ sous un angle de 60°



Position du projectile

- La vitesse est la dérivée de la position

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

En coordonnées:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_o.\cos(\theta) \\ \frac{dy}{dt} = -g.t + v_o.\sin(\theta) \\ \frac{dz}{dt} = 0 \end{cases}$$

La position est une **primitive** de la vitesse.

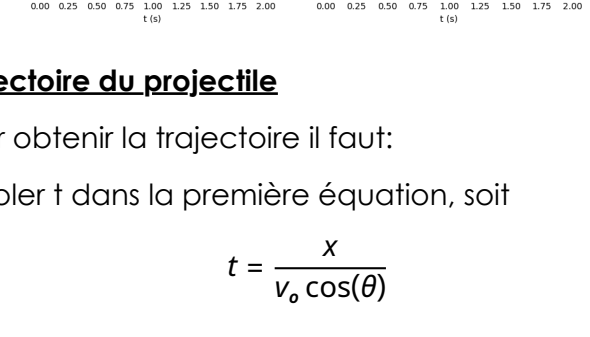
$$\begin{cases} x = v_o.\cos(\theta).t + c_4 \\ y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + c_5 \\ z = c_6 \end{cases}$$

Les constantes sont obtenues avec les **conditions initiales**, ici c₅ = y₀

Finalement les équations **horaires** du mouvement sont:

$$\begin{cases} x = v_o\cos(\theta).t \\ y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + y_o \\ z = 0 \end{cases}$$

Exemple : Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 $m.s^{-1}$ sous un angle de 60 °



Trajectoire du projectile

Pour obtenir la trajectoire il faut:

- Isoler t dans la première équation, soit

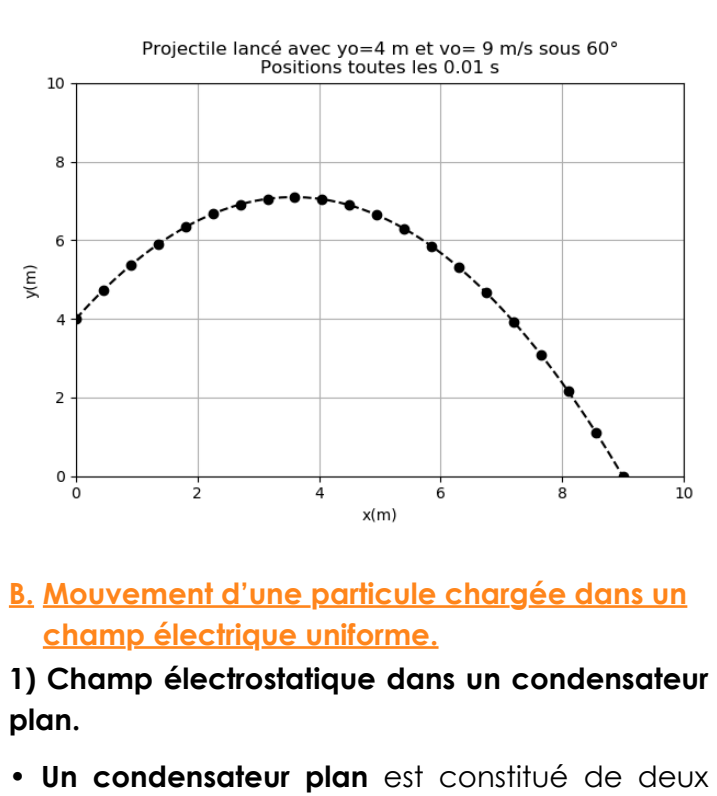
$$t = \frac{x}{v_o\cos(\theta)}$$

- L'injecter dans la deuxième :

$$y(x) = \frac{-g}{2}\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right)^2 + v_o\sin(\theta).\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right) + y_o$$

$$= -\frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2(\theta)} + x\tan(\theta) + y_0$$

Proriété : L'équation de la trajectoire est un polynôme du second degré donc la trajectoire est une **parabole**

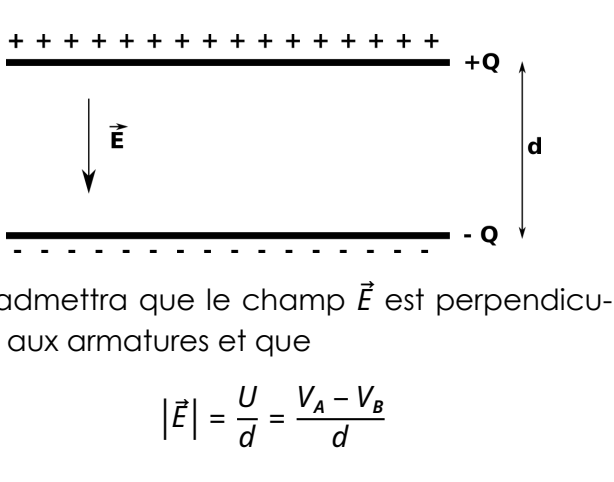


B. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

1) Champ électrostatique dans un condensateur plan.

- **Un condensateur plan** est constitué de deux armatures métalliques A et B séparées par une matière isolante (diélectrique).

  Lorsqu'on applique une **tension électrique** U entre les armatures, des charges électrique apparaissent (+Q et – Q) ainsi qu'un champ électrique $\vec{E}$



- On admettra que le champ $\vec{E}$ est perpendiculaire aux armatures et que

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{U}{d} = \frac{V_A - V_B}{d}$$

où d est la distance entre les armatures et V_A et V_B les potentiels électriques.

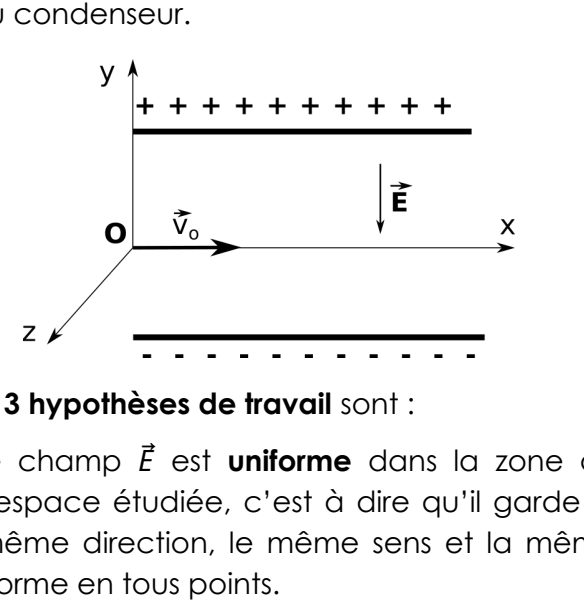
- Une particule de charge q subit une force électrostatique

$$\boxed{\vec{F}_e = q.\vec{E}}$$

2) Déflexion d'électrons par un champ électrostatique.

On s'intéresse au mouvement d'un électron de charge q = - e, qui entre dans un condensateur à t=0.

On va établir les coordonnées des vecteurs **vitesse** et **position** à chaque instant dans le référentiel du condenseur.



- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ $\vec{E}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée, c'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme en tous points.
  - Le **poids** de l'électron est **négligeable** par rapport à la force électrostatique.
  - Le référentiel du condensateur est **galiléen**.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :
  - l'électron est à l'origine O
  - sa vitesse $\vec{v}_0$ est dirigée suivant l'axe Ox
- On applique la deuxième loi de Newton :

$$m.\vec{a} = \vec{F}_e = -e.\vec{E}$$

donc

$$\vec{a} = \frac{-e}{m}\vec{E}$$

Les coordonnées sont :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = \frac{eE}{m} \\ a_z = 0 \end{cases}$$

L'accélération de la particule est **uniforme**, mais elle dépend de sa masse et de sa charge.

- La **vitesse** est une primitive de l'accélération, donc :

$$\begin{cases} v_x = c_1 \\ v_y = \frac{eE}{m}t + c_2 \\ v_z = c_3 \end{cases}$$

d'après les conditions initiales: $c_1 = v_0$ et $c_2 = c_3 = 0$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = \frac{eE}{m}t \\ v_z = 0 \end{cases}$$

le mouvement est **plan** et la vitesse horizontale reste constante.

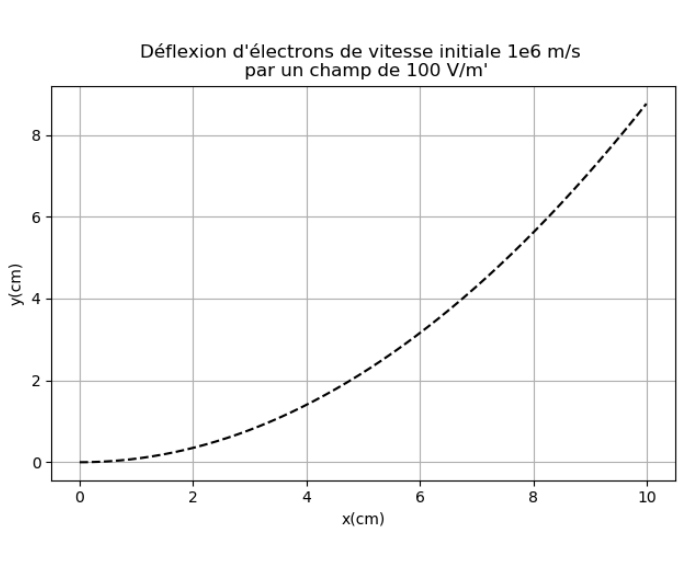
- La **position** est une primitive de la vitesse, donc :

$$\begin{cases} x = v_0.t \\ y = \frac{eE}{2m}t^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

- L'équation de la **trajectoire** est une parabole:

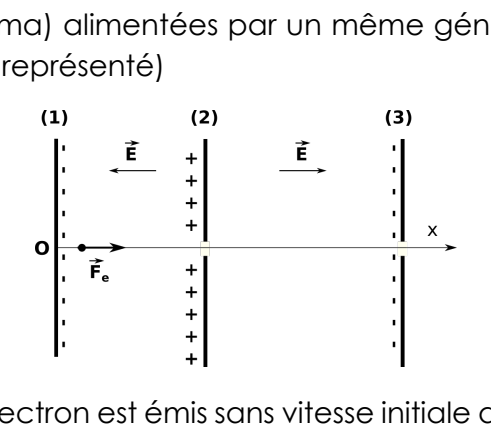
$$y(x) = \frac{eE}{2m}\left(\frac{x}{v_0}\right)^2$$

Exemple :

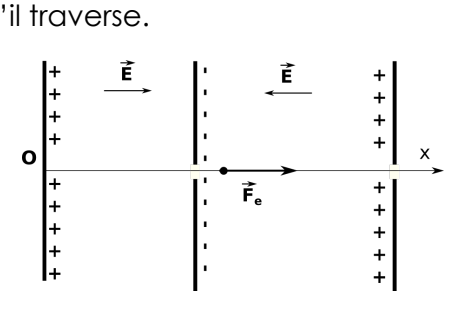


3) Principe d'un accélérateur linéaire.

- Les accélérateurs de particules sont utilisés en **médecine**, dans l'**industrie**, la **recherche**. Pour illustrer le principe de l'accélérateur linéaire on considère qu'il est constitué de 3 armatures (voir schéma) alimentées par un même générateur. (non représenté)



- Un électron est émis sans vitesse initiale au point O proche de l'électrode (1) chargée négativement. Il subit l'action d'une force électrique attractive qui lui permet d'atteindre l'électrode (2) qu'il traverse.



- À ce moment le générateur change la polarité de toutes les électrodes. L'électron subit une nouvelle force électrique (entre (2) et (3)) qui reste dans le même sens.
- En ajoutant d'autres armatures il est possible de continuer à accélérer la particule.

C. Aspects énergétiques (rappels de 1ère).

Rappels de 1ère

- le **travail d'une force** constante est égal au produit scalaire de la force par le déplacement.

$$\boxed{W_{A \to B} = \vec{F}.\overrightarrow{AB}}$$

- le **Théorème de l'énergie cinétique (TEC):** la variation d'énergie cinétique du système est égal à la somme de tous les travaux.

$$\boxed{\Delta E_c = \sum W(\vec{F})}$$

- l'énergie **cinétique** d'un point de masse m et de vitesse v est

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2}mv^2}$$

- l'énergie **potentielle de pesanteur** d'un point de masse m est:

$$\boxed{E_{pp} = m.g.z}$$

où Oz est un axe vertical ascendant.

- l'énergie **mécanique** est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur.

$$\boxed{E_m = E_c + E_{pp}}$$

- le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** la variation d'énergie mécanique du système est égal au travail des forces non conservatives. Si on suppose qu'il y a une force non conservative $\vec{f}$ on a:

$$\boxed{\Delta E_m = W_{A \to B}(\vec{f})}$$

Le **théorème de l'énergie mécanique (TEC)** et le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** permettent parfois de résoudre de problèmes bien plus rapidement qu'en partant de la 2ème loi de Newton.

- **Dans le cas d'un mouvement dans le champ de pesanteur:**

  D'après nos hypothèses de travail, il n'y a pas de force non conservative donc le TEM donne directement $\Delta E_m = 0$ ce qui signifie que l'énergie mécanique **garde la même valeur**.

- **Dans le cas d'un mouvement d'une particule dans le champ de électrique:**

  D'après nos hypothèses, l'énergie mécanique garde aussi la même valeur, mais il faut remplacer l'énergie potentielle de pesanteur par **l'énergie potentielle électrique**

$$\boxed{E_{pe} = q \cdot V}$$

3 Mouvement dans le champ de gravitation.

On étudie le mouvement d'une planète ou d'un satellite autour d'un astre attracteur.

Contrairement au champ de pesanteur $\vec{g}$ le champ de gravitation ne peut généralement pas être considéré comme uniforme car sa direction varie dans l'espace.

A. Les lois de Kepler.

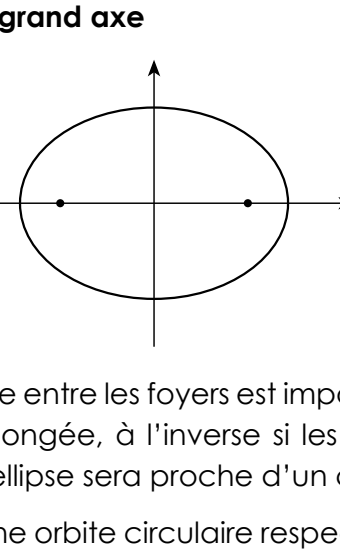
Définition **1ère loi (1609) : Loi des orbites.**

Dans le référentiel **héliocentrique**, les planètes décrivent des orbites **elliptiques** dont le Soleil occupe l'un des **foyers**.

Johannes
Kepler
(1571-1630)

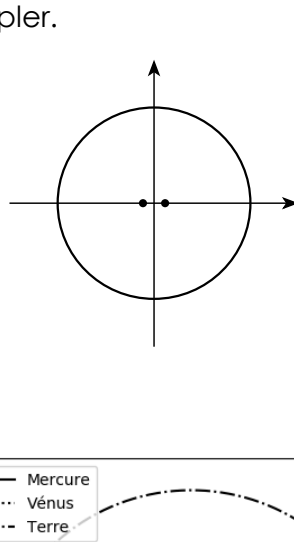
Vocabulaire à connaître:

- Une ellipse est caractérisées par deux **foyers** F et F' symétriques par rapport à son **centre**[2].
- La distance entre et le point de le plus éloigné est le **demi grand axe**

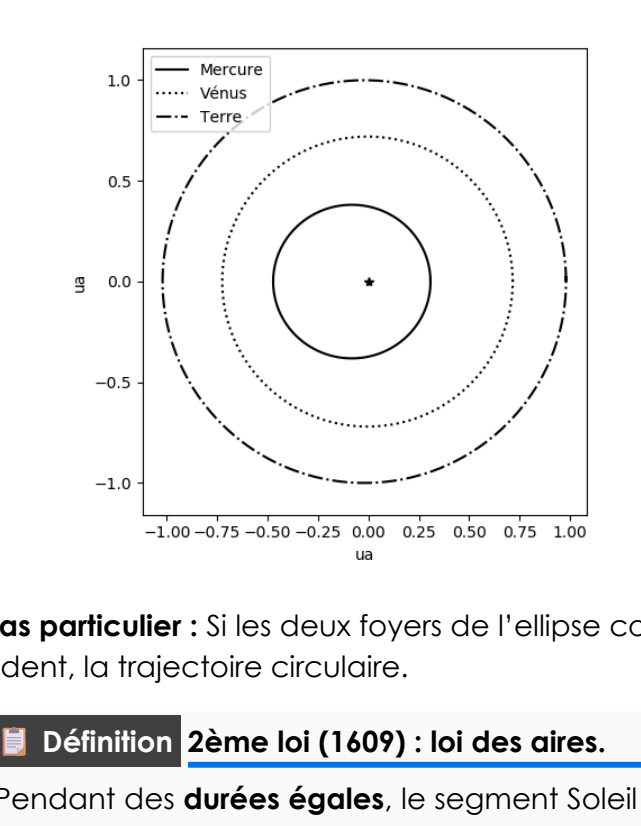


Plus la distance entre les foyers est importante plus l'ellipse est allongée, à l'inverse si les foyers sont très proche l'ellipse sera proche d'un cercle.

Remarque : une orbite circulaire respecte donc la 1ère loi de Kepler.



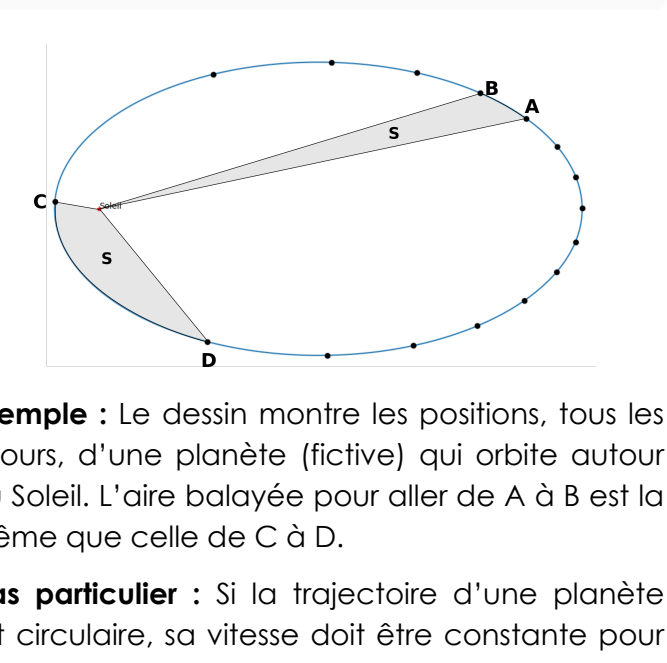
Exemples:



Cas particulier : Si les deux foyers de l'ellipse coïncident, la trajectoire circulaire.

Définition **2ème loi (1609) : loi des aires.**

Pendant des **durées égales**, le segment Soleil – Planète balaye des **aires égales**.



Exemple : Le dessin montre les positions, tous les 5 jours, d'une planète (fictive) qui orbite autour du Soleil. L'aire balayée pour aller de A à B est la même que celle de C à D.

Cas particulier : Si la trajectoire d'une planète est circulaire, sa vitesse doit être constante pour respecter la loi des aires.

Définition **3ème loi (1618) : loi des périodes**

Le carré de la période de révolution T² d'une planète est proportionnelle au cube du demi-grand axe a³ de l'orbite.

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = constante}$$

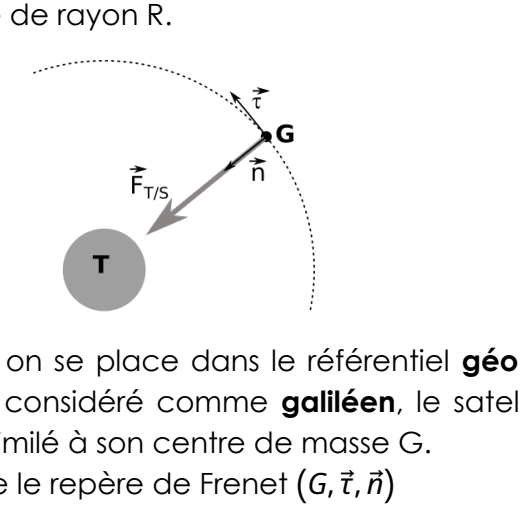
La constante dépend de la masse de l'astre attracteur.

Cas particulier : Si la trajectoire est circulaire, le demi-grand axe correspond au rayon.

Remarque importante : Les lois de Kepler s'appliquent aussi à un satellite à condition de se placer dans le référentiel centré sur l'astre attracteur.

B. Étude d'un satellite en mouvement circulaire.

1) On va déterminer **l'accélération et la vitesse** d'un satellite de masse m lorsque son mouvement est circulaire de rayon R.



- Pour cela on se place dans le référentiel **géocentrique** considéré comme **galiléen**, le satellite est assimilé à son centre de masse G.
  - On utilise le repère de Frenet $(G, \vec{\tau}, \vec{n})$
  - La seule force prise en compte est la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse m_T
- On écrit la 2ème loi de Newton :

$$m\vec{a} = \vec{F}_{T \to s}$$

$$= \frac{G.m.m_T}{R^2}\vec{n}$$

donc

$$\boxed{\vec{a} = \frac{G.m_T}{R^2}\vec{n}}$$

l'accélération est **dirigée vers le centre** (centripète)

- On sait que

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

Par identification avec l'expression précédente, on en déduit que $\frac{dv}{dt} = 0$ donc la vitesse est constante.

Le mouvement est uniforme.

Comme

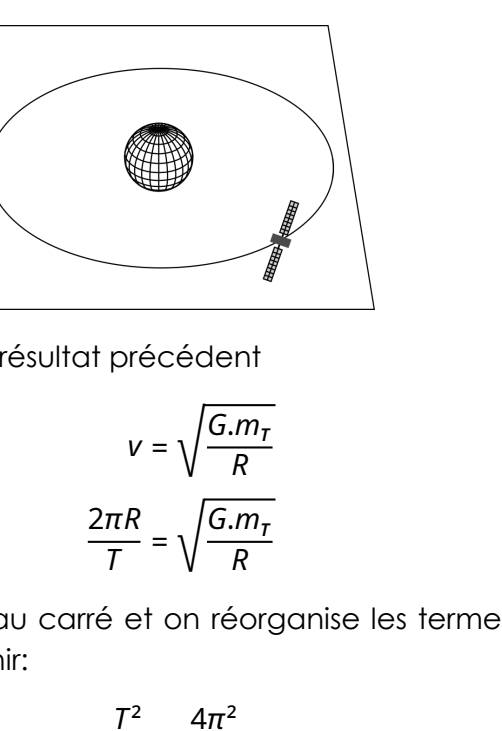
$$\frac{G.m_T}{R^2}\vec{n} = \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

on trouve une expression de la vitesse

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}}$$

2) On va retrouver l'expression de la **3ème loi de Kepler.**

- Après une période (de révolution) T le satellite a effectué un tour de distance (périmètre) $d = 2\pi R$
  La vitesse qui est constante vaut $v = \frac{2\pi R}{T}$



- D'après le résultat précédent

$$v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

$$\frac{2\pi R}{T} = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

On élève au carré et on réorganise les termes pour obtenir:

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G.m_T}$$

C. Application : le satellite géostationnaire

Définition **Satellite géostationnaire**

Un satellite est géostationnaires'il apparaît fixe dans le ciel vu depuis le sol.

- **Caractéristiques** de l'orbite du satellite géostationnaire :
  - La **période** de révolution du satellite est égale à la période de rotation de la Terre.
  - L'orbite est **circulaire** et contenue dans le plan de **l'écliptique**.
  - Le rayon de l'orbite R se calcule à partir de la 3ème loi de Kepler.

$$R = \left(\frac{G.m_T.T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Ce qu'il faut savoir faire ⬇

- ✓ Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
- ✓ Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
- ✓ Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire :
  - ✓ le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ;
  - ✓ la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.
- ✓ Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
- ✓ Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
- ✓ Établir l'équation de la trajectoire.
- ✓ Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée.
- ✓ Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.
- ✓ Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.

---

[1] pouvez-vous justifier cela sans calcul ?

[2] Par définition, une ellipse est l'ensemble des points M tels que FM + F'M = constante